

Semana 3.

Contenidos actividad orientadora 4.

1.4.3 Metabolismo de las lipoproteínas.

1.4.4 Metabolismo de los cuerpos cetónicos.

1.4.5 La acetil CoA como compuesto integrador de los lípidos a nivel celular.

Objetivos Específicos:

1. Explicar los mecanismos de transporte de lípidos a través de las lipoproteínas y los cuerpos cetónicos, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Interpretar los procesos de cetogénesis y cetolisis a partir de sus mecanismos moleculares, teniendo en cuenta las características de los órganos y sistemas donde ocurren, así como su regulación y significado biológico; utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Explicar las características del acetil CoA como compuesto integrador del metabolismo de los lípidos, en diferentes situaciones, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
4. Explicar, en términos moleculares, el papel de los lípidos como fuente de energía metabólicamente útil y componentes de estructuras celulares, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

1.4.3 Metabolismo de las lipoproteínas. Lipoproteínas. Concepto. Características estructurales generales. Clasificación. Composición. Síntesis, degradación y función de cada una de ellas.

1.4.4 Metabolismo de los cuerpos cetónicos. Concepto de cuerpos cetónicos. Cetogénesis. Características generales. Cetolisis. Características generales. Esquema general de las reacciones. Significado metabólico de los cuerpos cetónicos. Vinculación entre el metabolismo de los glúcidos, los lípidos y los cuerpos cetónicos. Balance entre la génesis y la lisis de los cuerpos cetónicos. Cetosis. Causas de la cetosis. La acidosis metabólica como complicación frecuente de la cetosis.

1.4.5 La acetil CoA como compuesto integrador de los lípidos a nivel celular.

Ejemplo de integración como metabolito de encrucijada. Los lípidos como fuente de energía. Como fuente de elementos estructurales y precursores de compuestos de gran actividad biológica.

Orientaciones al contenido

- Con relación al metabolismo de las lipoproteínas revisa:
 - ✓ Concepto.
 - ✓ Características generales.
 - ✓ Clasificación.
 - ✓ Composición, síntesis, degradación y función de cada una de ellas.

Este contenido se encuentra en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 48, páginas de la 815 a la 824, también en el folleto complementario de MIR, tema 2, páginas de la 42 a la 56.

- Los aspectos anteriores puedes resumirlos en el siguiente cuadro:

Lipoproteínas	Sitio de origen	Lípido más abundante	Destino final
Quilomicrones			
VLDL			
LDL			
HDL			

- Sobre el metabolismo de los cuerpos cetónicos precisa:
 - ✓ Concepto.
 - ✓ Significado metabólico.
 - ✓ Vinculación entre glúcidos, lípidos y cuerpos cetónicos.

Estos contenidos puedes encontrarlos en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 51, páginas de la 867 a la 870.

- Para facilitarte el estudio de la cetogénesis y la cetolisis te sugerimos completar el siguiente cuadro, auxíliate del libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 51, páginas de la 867 a la 869. Puntualiza que el hígado no presenta enzimas cetolíticas:

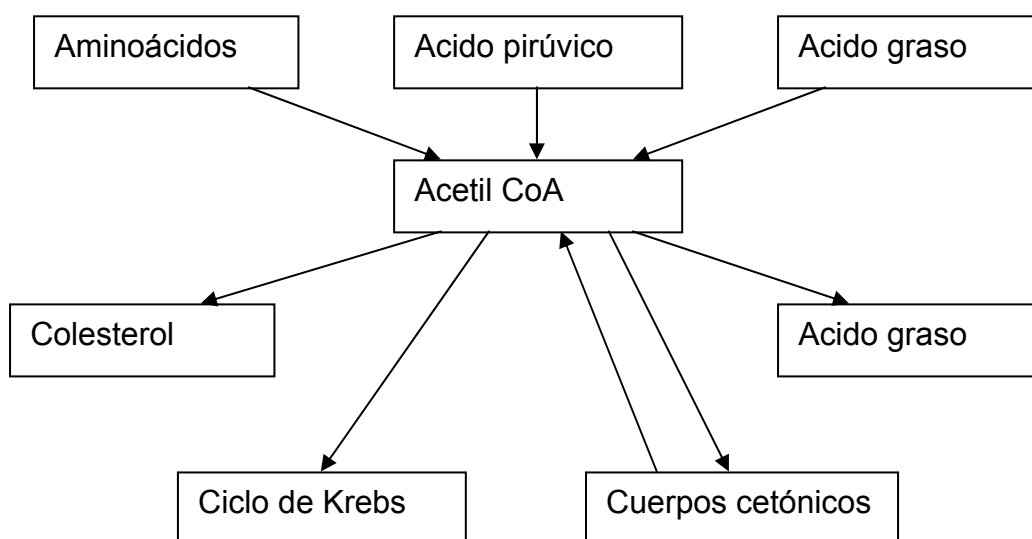
Aspectos	Cetogénesis	Cetolisis
Metabolito inicial		
Metabolito final		
Localización celular		
Localización tisular		

Normalmente existe un equilibrio entre la síntesis y la degradación de los cuerpos cetónicos, pero en determinadas situaciones predomina la cetogénesis, originándose el estado de cetosis. Esto puedes revisarlo en el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 51, páginas de la 872 a la 875.*

- Debes precisar los siguientes aspectos
 - ✓ Concepto de cetosis.
 - ✓ Causas.

Te darás cuenta de que la alteración metabólica fundamental que origina la cetosis es una deficiencia en el metabolismo de los glúcidos, que trae como consecuencia la disminución de la intensidad de la vía glicolítica, con formación de poco ácido pirúvico y por tanto menos ácido oxalacético; lo que deprime el ciclo de Krebs.

La acetil CoA es un compuesto integrador de los lípidos al constituir el metabolito inicial y a su vez el final de varias vías metabólicas. Esto se muestra en el siguiente esquema:



Fíjate que el predominio de una de estas vías depende de las condiciones del organismo, lo que ejemplifica el carácter integrador de la acetil CoA como metabolito de encrucijada.

- Teniendo en cuenta el esquema que se te ofrece, analiza qué condiciones determinan que se produzca cada una de las vías señaladas.

El estudio del metabolismo de los lípidos es importante ya que estos compuestos cumplen funciones como:

1. Fuente de energía (triacilglicéridos).
2. Fuente de elementos estructurales como es el caso de los fosfoglicéridos y los esfingolípidos.
3. Precursor de sustancias de gran actividad biológica, como las prostaglandinas, las sustancias surfactantes, así como compuestos derivados del colesterol (vitamina D, sales biliares y hormonas) que estudiarás posteriormente.